

Инструкция и образец

Учебная практика ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

4 курс · 7 семестр · сопровождение готового приложения C# WPF

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Магазин обуви «Пара»

Отдельная демонстрационная область: сопровождение каталога и оформления заказа.

Исходный проект и рабочая копия

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

Почему начинаем с запуска

Сначала необходимо отличить ошибку среды от дефекта поведения. Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip>. Сохраните неизменяемую копию архива, распакуйте другую копию в отдельный каталог. Откройте Visual Studio: «Открыть проект или решение» → выберите Shop.csproj. Если среда уже открыта: «Файл» → «Открыть» → «Проект или решение». В «Обозревателе решений» должны появиться App.xaml, Models.cs, RepairLogic.cs, MainWindow.xaml и data.json.

Проверка среды

Проект рассчитан на установленный .NET 10 и WPF. В свойствах Shop.csproj указаны TargetFramework net10.0-windows и UseWPF true. Выберите «Сборка» → «Собрать решение», проверьте окно «Вывод» с источником «Сборка». Для запуска без отладчика нажмите Ctrl+F5. Если нет .NET 10 или компонента разработки классических приложений .NET, сообщите преподавателю; не заменяйте код приложения на другую технологию.

Начальные данные

В исходной копии data.json содержит магазин обуви, логины client и buyer, пять товаров и пустую историю заказов. JSON — текстовая запись объектов и списков. Приложение читает файл из папки запуска, а успешный заказ изменяет именно эту рабочую копию. Перед повторным экспериментом закройте приложение и восстановите data.json из исходного проекта. У файла в «Свойствах» должно быть «Копировать в выходной каталог: Копировать, если новее». Аналогично настроена picture.png. Не записывайте в исходный архив результаты испытаний.



Происхождение материалов

Исходный проект магазина, намеренные дефекты, исправленный пример и JSON подготовлены специально для этой учебной практики. Сначала работайте с Shop-source.zip, а Shop-fixed-example.zip открывайте для сверки причин и законченных правок.

Устройство приложения и точка изменения

Связь окна и кода

MainWindow.xaml описывает элементы окна. Атрибут `x:Name` связывает элемент с полем класса; `Click`, `TextChanged` и `SelectionChanged` называют обработчики `MainWindow.xaml.cs`. Откройте `MainWindow.xaml` двойным щелчком; выберите вкладку XAML. У кнопки «Войти» (`x:Name="LoginButton"`, `AutomationId` для автоматизации имеет то же значение) найдите `Click="Login_Click"`; нажмите F12 на имени обработчика или откройте `MainWindow.xaml.cs` через стрелку рядом с окном. В `Login_Click` вызывается `RepairLogic.Authenticate`. Аналогично `Back_Click`, `RefreshCatalog`, `Add_Click` и `Confirm_Click` вызывают методы сопровождения. `Models.cs` описывает пользователя, товар, позицию заказа и сохранённый заказ.

Граница ответственности

Изменяем только `RepairLogic.cs`. Дизайн окна, чтение и запись данных, изображения и расчёт исходной скидки уже предоставлены. Не удаляйте элементы окна и не редактируйте автоматически создаваемые файлы `obj`. Корзина `cart` — список неподтверждённых позиций, не склад. `Stock` хранит доступное количество отдельно для каждого размера. `Orders` — подтверждённые заказы с датой. UI показывает снимок коллекции и обновляется после изменения. Блокировка повторного входа уже настроена в исходном окне: после входа `LoginBox` и `LoginButton` отключаются. Для другого пользователя нужна команда «Выйти»; отказ от предупреждения сохраняет владельца и корзину.

Начальная фиксация

Запустите исходный проект, запишите названия окон, доступность полей гостю и начальные остатки. Откройте товар: изображение-заглушка, производство, состав, описание и размерный ряд должны отображаться. Низкий суммарный остаток выделяется светло-красным. Эти уже работающие функции должны сохраниться после сопровождения.



Смысл полей data.json

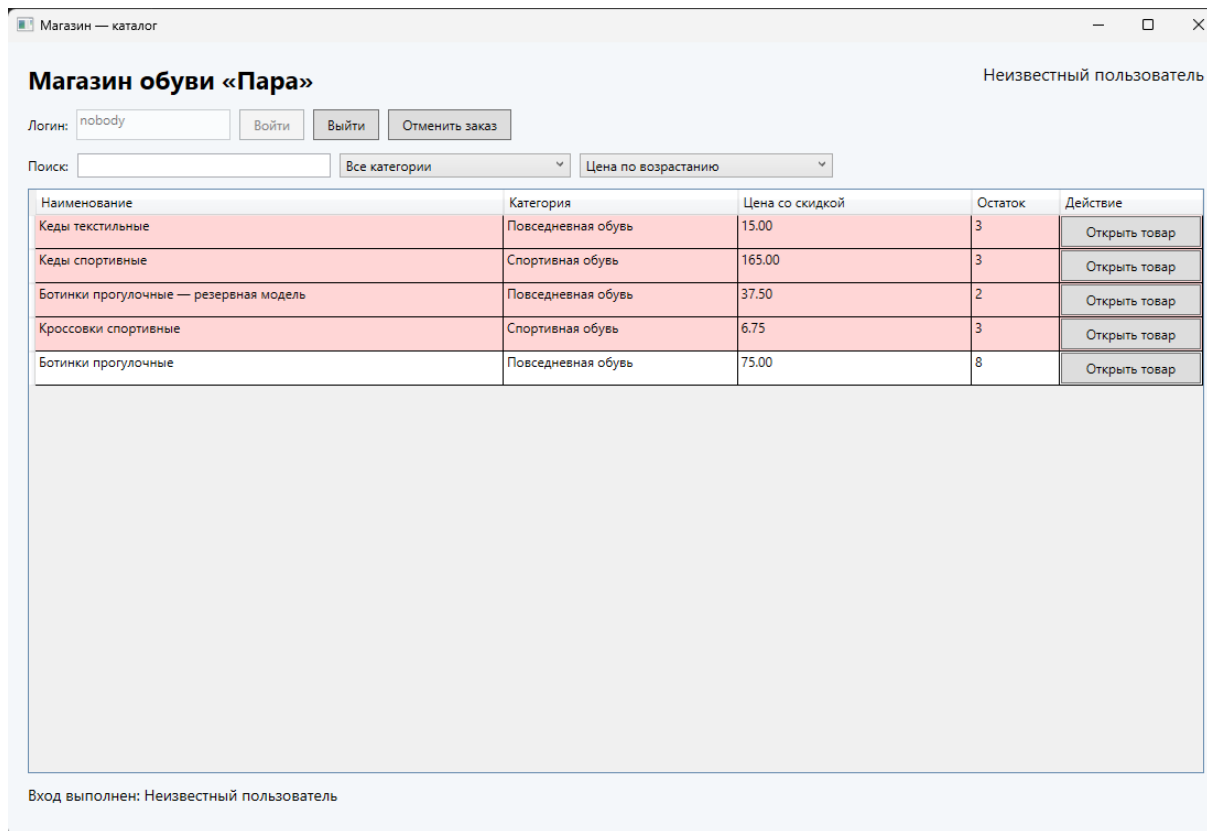
В Visual Studio в обозревателе решений откройте data.json двойным щелчком. Subject задаёт название области; Users содержит тестовые логины и ФИО; Products — товары; Orders — историю заказов. У товара Id связывает каталог со строками заказа, Category определяет фильтр, Stock сопоставляет строковое обозначение размера и остаток. Не считайте размер общим для всех товаров. Price хранит условную базовую цену. В MainWindow.xaml.cs найдите RefreshCatalog: он вычисляет DiscountPrice при обновлении каталога. Поэтому начальный DiscountPrice: 0 является ещё не вычисленным значением; в окне показывается рассчитанная цена. ImagePath: "" включает заглушку, находящуюся в picture.png. Эти служебные значения не являются дополнительными дефектами D1–D5.

Вход только по зарегистрированному логину

Входные данные и ожидаемое поведение

Введите nobody и нажмите «Войти». Исходная версия показывает неизвестного пользователя и разрешает действия. Ожидание: отказ и отсутствие доступа. Затем введите client: ФИО должно соответствовать записи Users.

Воспроизведение исходного дефекта



The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — каталог'. The main heading is 'Магазин обуви «Пара»' and the user status is 'Неизвестный пользователь'. The login form has a 'Логин:' field with 'nobody' entered, and buttons for 'Войти', 'Выйти', and 'Отменить заказ'. Below the login form is a search bar and two dropdown menus for 'Все категории' and 'Цена по возрастанию'. The product catalog table is displayed below the search bar.

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Кеды спортивные	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Кроссовки спортивные	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Неизвестный пользователь

Исходная версия допускает неизвестный логин: показан «Неизвестный пользователь». Это воспроизведённый дефект D1.

Причина и место правки

Исходный `return new User` создаёт пользователя независимо от списка. В `RepairLogic.cs` выделите целиком метод `Authenticate`, включая его фигурные скобки, и замените приведённым фрагментом. Директива `namespace` и открывающая скобка класса в первом фрагменте уже существуют: их не дублируйте.

Исправленный метод `Authenticate`

```
namespace Shop;
public static class RepairLogic
{
    // D1: пользователь определяется только по зарегистрированному логину.
    public static User? Authenticate(StoreData data, string login)
    {
        return data.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login.Trim());
    }
}
```

Как работает изменение

`FirstOrDefault` ищет совпадение логина; при отсутствии возвращает `null`. `Trim` удаляет случайные пробелы по краям. Пароль не добавляется: его не требует исходное задание. `MainWindow.SetAccess` использует `null` для запрета операций, а `Login_Click` выводит информативное сообщение.

Проверка законченной правки

Сохраните `Ctrl+S`, соберите `Ctrl+Shift+B`, запустите `Ctrl+F5`. `nobody` должен вызвать сообщение «Логин не найден», `client` — показать Иванов Иван Иванович. Проверьте `buyer` и пустой логин. Гость может просмотреть товар, но не добавить его в заказ.

Вход зарегистрированного пользователя

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара» Иванов Иван Иванович

Логин:

Поиск:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кроссовки спортивные	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар
Кеды спортивные	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар

Вход выполнен: Иванов Иван Иванович

Реальный запуск исправленной демонстрации: ФИО пользователя client в правом верхнем углу.

Сохранение владельца неподтверждённого заказа

Магазин — карточка товара и заказ

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин: client Войти Выйти Отменить заказ

Назад к каталогу

Нет изображения

Кроссовки спортивные · Учебная фабрика
Категория: Спортивная обувь; цена со скидкой: 6,75 руб.
Состав: Текстиль и полимер
Водостойкий материал, модель для ежедневного использования.
Размерный ряд: 40: 2, 41: 1

Размер: 40 Количество: 1 Добавить в заказ

Товар	Размер	Количество	Сумма
Кроссовки спортивные	40	1	6,75

Подтвердить заказ

Добавлено в заказ: Кроссовки спортивные. Позиций: 1. Итог: 6,75 руб.

После входа client поля нового входа недоступны. Для смены пользователя требуется выход с подтверждением отмены корзины; отказ сохраняет текущего владельца и позиции. Реальный запуск исправленной версии 1.1.

Возврат без потери неподтвержденного заказа

Входные данные и ожидаемое поведение

Войдите как client, откройте ботинки, добавьте одну пару размера 40 и нажмите «Назад к каталогу». Откройте кеды. В исходной версии ранее добавленная позиция исчезает.

Воспроизведение исходного дефекта

The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — карточка товара и заказ'. The main heading is 'Магазин обуви «Пара»' and the user is logged in as 'Неизвестный пользователь'.

At the top, there is a login section with a text input 'Логин: client', a 'Войти' button, a 'Выйти' button, and an 'Отменить заказ' button. Below this is a 'Назад к каталогу' button.

The product details section shows a placeholder image 'Нет изображения' and the following text: 'Кеды спортивные · Учебная фабрика', 'Категория: Спортивная обувь; цена со скидкой: 165,00 руб.', 'Состав: Текстиль и полимер', 'Базовая модель для регулярного использования.', and 'Размерный ряд: 40; 2, 41: 1'.

Below the product details, there is a 'Размер:' dropdown menu set to '40', a 'Количество:' input field set to '1', and a 'Добавить в заказ' button.

The shopping cart is displayed as a table with columns 'Товар', 'Размер', 'Количество', and 'Сумма'. The table is currently empty.

At the bottom right, there is a 'Подтвердить заказ' button.

At the bottom left, a status message reads: 'Добавлено в заказ: Кеды текстильные. Позиций: 1. Итог: 15,00 руб.'

После возврата и открытия другой карточки исходная версия потеряла ранее добавленную позицию. Дефект D2.

Причина и место правки

Back_Click вызывает RepairLogic.Back. Исходный cart.Clear удаляет данные при навигации. В RepairLogic.cs замените целиком Back фрагментом ниже. Не меняйте отдельную кнопку «Отменить заказ»: она намеренно очищает корзину после подтверждения.

Исправленный метод Back

```
// D2: переход «Назад» сохраняет неподтверждённый заказ.  
public static void Back(List<CartLine> cart)  
{  
    // Очистка выполняется отдельной подтверждаемой командой отмены.  
}
```

Как работает изменение

Back не меняет cart: переключение окна не означает отказ от покупки. ShowCatalog скрывает карточку, показывает каталог и сохраняет выбранные поиск, категорию и порядок. Отмена и выход имеют отдельное предупреждение.

Проверка законченной правки

Добавьте ботинки, вернитесь, откройте кеды: строка ботинок должна оставаться. Добавьте кеды: теперь две позиции. Проверьте повторный возврат. Нажмите «Отменить заказ», сначала «Нет», затем «Да»: только подтверждённая отмена очищает заказ, остатки не меняются.

Сохранение заказа при возврате

Магазин — карточка товара и заказ

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин:

Нет изображения

Кеды текстильные · Учебная фабрика
Категория: Повседневная обувь; цена со скидкой: 15,00 руб.
Состав: Текстиль и полимер
Базовая модель для регулярного использования.
Размерный ряд: 40: 2, 41: 1

Размер: Количество:

Товар	Размер	Количество	Сумма
Кроссовки спортивные	40	1	6,75

Добавлено в заказ: Кроссовки спортивные. Позиций: 1. Итог: 6,75 руб.

Исправленная версия сохраняет ранее добавленную позицию при переходе к другому товару.

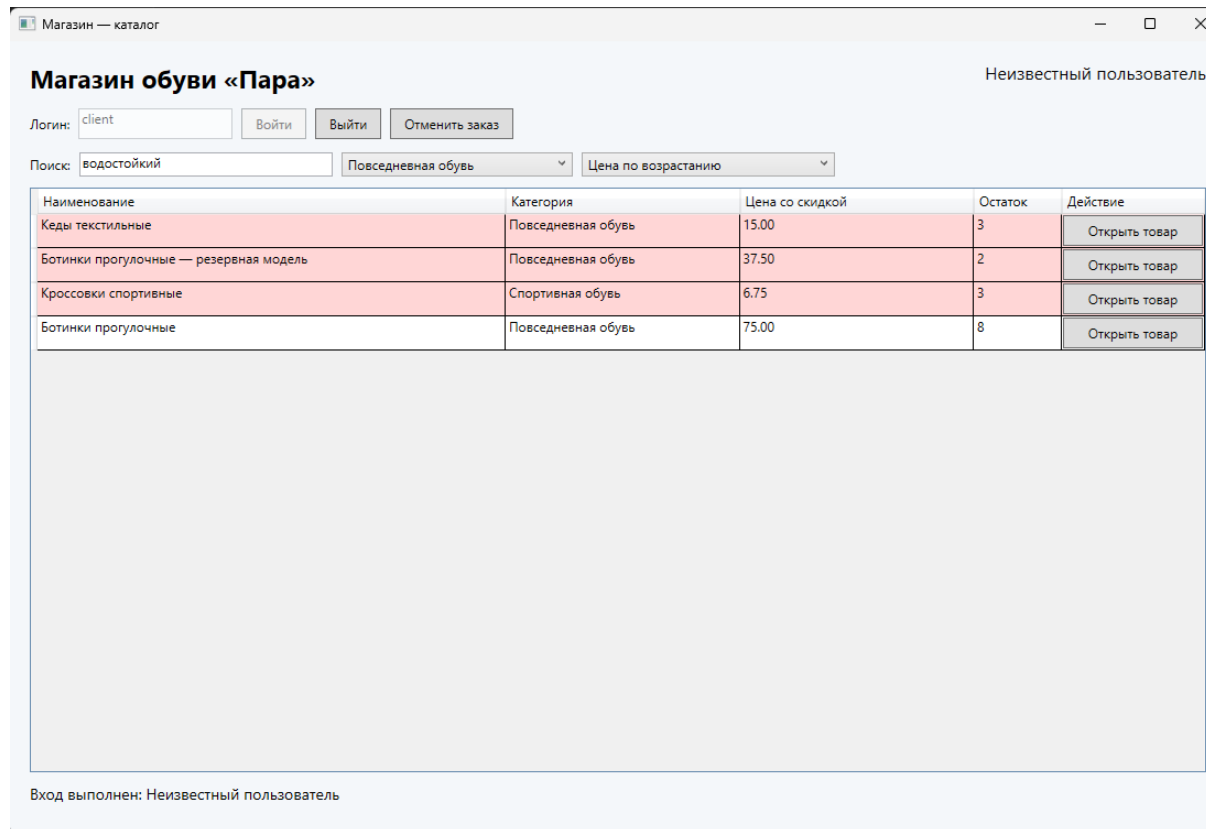


Совместный отбор и числовая сортировка

Входные данные и ожидаемое поведение

Войдите, выберите «Повседневная обувь», введите водостойкий. Ожидается только товар этой категории с совпадением в имени или описании. Исходная версия смешивает товары другой категории. При пустом поиске сравните цены: порядок строкового сравнения может отличаться от числового.

Воспроизведение исходного дефекта



Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара»

Неизвестный пользователь

Логин: client Войти Выйти Отменить заказ

Поиск: водостойкий Повседневная обувь Цена по возрастанию

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Кроссовки спортивные	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Неизвестный пользователь

В исходной версии выбранная категория и поиск не сужают набор совместно: видны неподходящие товары. Дефект D3.

Причина и место правки

В RefreshCatalog передаются текущие значения трёх элементов. В исходном Catalog оператор `||` соединяет категорию и текст, а `ToString` превращает цену в строку. Замените метод `Catalog` целиком.

Исправленный метод Catalog

```
// D3: поиск и категория сужают один набор; цена сравнивается как число.
```

```
public static List<Product> Catalog(StoreData data, string query, string category, bool descending)
{
    query = query.Trim();
    var filtered = data.Products.Where(p =>
        (category == "Все категории" || p.Category == category) &&
        (p.Name.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
         p.Description.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)));
    return descending ? filtered.OrderByDescending(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p => p.Id).ToList()
        : filtered.OrderBy(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p => p.Id).ToList();
}
```

Как работает изменение

Внешний && требует одновременно подходящую категорию и текст. Внутренний || допускает совпадение в имени или описании. Пустая строка входит в любой текст, поэтому отключает только поиск. «Все категории» отключает только категорию. Decimal сравнивается как число; ThenBy по Id делает порядок равных цен стабильным. Изменения происходят через события без дополнительной кнопки.

Проверка законченной правки

Сохраните, соберите, запустите. Выберите категорию, введите часть описания, смените порядок на убывание, затем уточните поиск: категория и порядок сохраняются. Проверьте разный регистр, пробелы по краям, отсутствующее слово, пустой поиск и «Все категории». В демонстрации начальные цены: 6,75; 15; 37,50; 75; 165 руб.

Совместный отбор товаров

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин: client Войти Выйти Отменить заказ

Поиск: водостойкий Повседневная обувь Цена по возрастанию

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Иванов Иван Иванович

В исправленной демонстрации категория и поиск действуют одновременно.

Количество с учётом уже добавленного размера

Входные данные и ожидаемое поведение

Откройте ботинки размера 40 с остатком 5. Добавьте 3, затем ещё 3. Исходная версия принимает обе строки: каждая отдельно меньше остатка, но общий заказ превышает его.

Причина и место правки

Add_Click передаёт товар, размер, текст количества и существующий cart. Исходное сравнение `quantity > stock` не учитывает reserved. Замените `ValidateQuantity` целиком.

Исправленный метод `ValidateQuantity`

```
// D4: проверяется общий объём уже добавленных позиций одного размера.
public static string ValidateQuantity(Product product, string size, string input, List<CartLine> cart)
{
    if (!int.TryParse(input, out var quantity) || quantity <= 0)
        return "Количество должно быть положительным целым числом.";
    if (!product.Stock.TryGetValue(size, out var stock) || stock <= 0)
        return "Выберите размер, доступный для заказа.";
    var reserved = cart.Where(x => x.ProductId == product.Id && x.Size == size).Sum(x => (long)x.Quantity);
    return quantity + (long)reserved > stock ? "Количество в заказе превышает остаток выбранного размера." : "";
}
```

Как работает изменение

`TryParse` обрабатывает буквы, дробь и слишком большое число без исключения. Проверяется положительное целое, наличие размера и положительный остаток. `reserved` суммирует только тот же товар и размер. Длинное целое при сложении исключает переполнение `int`. Возвращается либо пустая строка (успех), либо сообщение о конкретной причине.

Проверка законченной правки

Для размера 40 добавление 3+3 должно отклоняться, а 3+2 приниматься. Проверьте 0, -1, abc, 1,5 и очень длинное число. Для размера 41 действует отдельный остаток 3; заказ другого товара не должен уменьшать его доступность. Недоступный размер отсутствует в списке. Остатки до подтверждения не меняются.

Неподтверждённый заказ

Магазин — карточка товара и заказ

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин:

Нет изображения

Кеды текстильные · Учебная фабрика
Категория: Повседневная обувь; цена со скидкой: 15,00 руб.
Состав: Текстиль и полимер
Базовая модель для регулярного использования.
Размерный ряд: 40: 2, 41: 1

Размер: Количество:

Товар	Размер	Количество	Сумма
Кроссовки спортивные	40	1	6.75
Кеды текстильные	40	1	15.00

Добавлено в заказ: Кеды текстильные. Позиций: 2. Итог: 21,75 руб.

Две разные позиции заказа сохранены после возврата к каталогу.

Подтверждение и согласованное обновление остатков

Входные данные и ожидаемое поведение

На чистых данных добавьте две пары ботинок размера 40 и одну пару кед. Подтвердите. В исходной версии заказ сохраняется, но остатки остаются прежними. Перезапуск повторяет несогласованное состояние.

Воспроизведение исходного дефекта

The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — каталог'. Inside, the header reads 'Магазин обуви «Пара»' and 'Неизвестный пользователь'. Below the header, there is a login section with a text input containing 'client', and buttons for 'Войти', 'Выйти', and 'Отменить заказ'. A search bar is also present with a dropdown menu set to 'Все категории' and a price range dropdown set to 'Цена по возрастанию'. The main content area features a table with the following data:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Кеды спортивные	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Кроссовки спортивные	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Below the table, a large empty rectangular area is visible. At the bottom of the window, a status message reads: 'Заказ оформлен. Дата сохранена, остатки каталога обновлены.'

Исходная версия сообщает об оформлении заказа, но остатки товара не уменьшены. Дефект D5.

Причина и место правки

Confirm_Click создаёт копию данных и вызывает Commit. Исходная строка `_ = line.Quantity` не уменьшает Stock. Замените метод Commit целиком; закрывающая скобка класса в конце фрагмента уже есть, не добавляйте вторую.

Исправленный метод Commit

```
// D5: сначала проверяется весь заказ, затем изменяются все остатки.
public static string Commit(StoreData data, User user, List<CartLine> cart, DateTime date)
{
    if (cart.Count == 0) return "Добавьте хотя бы одну позицию в заказ.";
    if (cart.Any(x => x.Quantity <= 0))
        return "Количество каждой позиции должно быть положительным.";
    foreach (var group in cart.GroupBy(x => (x.ProductId, x.Size)))
    {
        var matches = data.Products.Where(p => p.Id == group.Key.ProductId).ToList();
        if (matches.Count != 1) return "Товар отсутствует или его идентификатор не уникален. Проверьте данные заказа.";
        var product = matches[0];
        if (!product.Stock.TryGetValue(group.Key.Size, out var stock) || group.Sum(x => (long)x.Quantity) > stock)
            return "Остатки изменились. Уменьшите количество или отмените заказ.";
    }
    var lines = cart.Select(x => new CartLine { ProductId = x.ProductId, Name = x.Name,
        Size = x.Size, Quantity = x.Quantity, Price = x.Price }).ToList();
    foreach (var line in lines)
        data.Products.Single(p => p.Id == line.ProductId).Stock[line.Size] -= line.Quantity;
    data.Orders.Add(new Order { Login = user.Login, Date = date, Lines = lines });
    cart.Clear();
    return "";
}
```

Как работает изменение

Сначала проверяется весь заказ: количество каждой строки должно быть положительным, идентификатор товара должен находиться ровно один раз, размер должен существовать, суммарное количество не должно превышать остаток. При ошибке возвращается сообщение до изменения склада. Затем копируются позиции, уменьшается остаток соответствующего размера, добавляется заказ с пользователем и датой, очищается переданная корзина. Окно вызывает метод для копии и сохраняет её во временный файл; только успешная замена файла делает данные текущими. Ошибка записи оставляет рабочую корзину для повторной попытки. Такая повторная проверка защищает Commit и при прямом вызове из кода. Удалённый товар, повторяющийся Id, нулевое или отрицательное количество дают отказ; это дополняет проверку ввода в Add_Click.

Проверка законченной правки

На чистой демонстрации размер 40 ботинок: 5 → 3, размер 41: остаётся 3; выбранный размер кед: 2 → 1. После сообщения откройте товары, закройте и снова запустите приложение, проверьте те же остатки. В data.json в папке bin/Debug/net10.0-windows найдите новый Orders с Login, Date и Lines. Проверьте отмену, пустой заказ и недоступный размер: они не создают заказ. Для проверки защиты метода на копии проекта поставьте точку останова перед Commit. В окне «Контрольные значения» убедитесь в ProductId и Quantity всех позиций. Не исправляйте данные для обхода отказа; верните корректные исходные значения и повторите штатный сценарий.

Каталог после подтверждения

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин:

Поиск:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кроссовки спортивные	Спортивная обувь	6.75	2	Открыть товар
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар
Кеды спортивные	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар

Заказ оформлен. Дата сохранена, остатки каталога обновлены.

После сохранения заказа каталог показывает уменьшенные остатки.

Повторная и регрессионная проверка

Сравнение версий

Закройте приложение. Восстановите начальные данные отдельно для исходной и исправленной копий. Для каждого D1–D5 повторите одинаковые действия. В отчёте записывайте фактический результат и источник снимка, а не только «работает». При непрохождении проверки вернитесь к соответствующему методу; не меняйте исходные данные для сокрытия симптома.

Проверка полной цепочки

Гость просматривает каталог и карточку, получает отказ при добавлении. client входит; выполняет совместный отбор, меняет направление цены; добавляет товар и возвращается; добавляет другой размер и другой товар; отменяет с «Нет» (заказ остаётся), затем с «Да» (данные остаются). Новый заказ подтверждается, дата и позиции сохраняются, остатки уменьшаются именно по выбранным размерам. После перезапуска повторно проверяются данные, поиск и вход другого пользователя. После входа убедитесь, что поля логина и кнопка «Войти» недоступны. При отказе от выхода заказ и ФИО сохраняются; при согласии корзина очищается до входа другого пользователя.

Скидки и изображения

Правило скидки уже предоставлено: отсутствие заказа в предыдущем календарном месяце даёт 25%. Не изменяйте эту функцию при устранении D1–D5. Сопоставляйте числовую сортировку с DiscountPrice, а не с базовой Price. Проверьте товар без изображения: picture.png отображается в карточке. Низкий суммарный остаток продолжает выделяться. Эти проверки подтверждают сохранность уже работавших компонентов.

Переход к предметной области своего варианта

Материалы для работы

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

Замена данных

Скачайте JSON непосредственно из своей карточки. Закройте приложение, сделайте резервную копию data.json, замените его скачанным файлом с именем data.json в корне проекта, затем в Visual Studio «Сборка» → «Перестроить решение». При запуске заголовок и товары должны соответствовать области. JSON хранит строки размеров: M, 40, 30 л или 140×180 не требуют преобразования в число. Сохраните структуру полей, уникальные Id и согласованные ссылки ProductId. Общая логика сопровождения остаётся прежней. В Windows Explorer включите «Вид» → «Показать» → «Расширения имён файлов», чтобы не получить data.json.json. Замените файл в корне проекта, а не только в bin. После перестроения сравните заголовок, Id, категории и размеры всех пяти товаров с разделом «Товары и обозначения размеров» своей карточки. Если старый каталог остался, проверьте путь открытого Shop.csproj и запущенного приложения. Для повторной исходной проверки остановите приложение, верните чистую копию JSON в корень и снова перестройте проект.

Самостоятельные решения

Примените разобранные изменения в своей рабочей копии. Затем выполните самостоятельную проверку именно своей области: её условия определяют конкретные товары, граничные данные и ожидания. Перед каждым экспериментом рассчитайте Id найденных товаров, количества по размерам, сумму и владельца заказа; после запуска сопоставьте результат. При необходимости создавайте только рабочую копию исходных данных, сохраняя опубликованный JSON. Не подменяйте область демонстрационными данными.



Сверка после диагностики

Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после самостоятельной диагностики:

<https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip>. Сравнивайте методы и причины, а не копируйте весь проект поверх своего варианта. Исправленный пример содержит только демонстрационный магазин обуви. Он нужен для проверки понимания решения.

Проверка осмысленности условий

Для товара своей области сверяйте обозначение с его назначением: стельки имеют обувной размер, сумка может задаваться габаритами, очки — универсальной посадкой, чехол планшета — диагональю устройства. Сохраните данные исходного файла как контрольную копию. Для каждого эксперимента запишите выбранные Id, размер, начальный остаток и ожидаемое изменение. При совпадающих названиях или размерах товары остаются разными по Id; это нужно проверять отдельно от фильтрации.



Передача обновления пользователю

Инструкция эксплуатации

Объясните, как запустить приложение из рабочей папки, войти по зарегистрированному логину, найти товар, выбрать размер и количество, вернуться к каталогу, отменить и подтвердить заказ. Укажите, что неподтверждённая корзина не сохраняется при закрытии программы и не уменьшает склад; заказ считается оформленным только после сообщения об успешном сохранении. Поясните действия при неизвестном логине, недопустимом количестве и ошибке записи.

Описание изменения

Для каждого обращения свяжите симптом с методом, правкой и подтверждающей проверкой. Укажите проверенную версию среды и приложения, предметную область, исходные условия и ограничения. Сохраните начальные данные отдельно от рабочей копии с заказами. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Вывод

Объясните, какие причины обнаружены, почему изменения их устраняют и какие соседние функции сохранились. Подкрепляйте вывод собственными проверками; не утверждайте, что все ситуации покрыты одним успешным заказом.